VTX-RV3 · Liberação para fabricação — Revisão F

Aprovação: engenheiro da UNIFEI, informada em 11/10/2026

Escopo decidido: Parte A completa — grupos Q, C, S (incluindo S-01 e S-03), G, K, M, F

Situação do documento: mecanismo pronto · **selo ainda não aplicado**

---

1 · O que falta para o selo mudar

Dois campos, e nenhum deles eu posso preencher:

Campo	Para quê
Nome do engenheiro	vai em `VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA`, no carimbo das 27 folhas
CREA	o registro profissional é o que dá valor à assinatura

Com os dois, a liberação é um comando:

```
# em chassi-gaiola/folhas.py
LIBERACAO = dict(nome='...', crea='...', data='11/10/2026',
                 escopo='Parte A completa (grupos Q, C, S, G, K, M, F)')
```

e `python gerar.py` reemite as 27 folhas com **LIBERADO PARA FABRICAÇÃO** no selo e os campos preenchidos no carimbo.

Por que não preenchi com um nome genérico: o pedido de revisão determina, textualmente,

"*não invente uma assinatura ou uma aprovação profissional*" e "*não altere os campos de aprovação para indicar uma liberação inexistente*". Um carimbo com nome inventado num desenho que vai para o chão de fábrica não é formalidade — é o documento que responde "quem respondeu por isto" quando alguma coisa falha.

O mecanismo tem guarda: `LIBERACAO` incompleta levanta erro, e `LIBERACAO = None` mantém o selo de não liberado nas 27 folhas. **Esquecer de informar nunca libera por omissão.**

---

2 · O que o escopo escolhido significa

O protótipo é de suportes rígidos. As 12 peças S-01 (4) e S-03 (8) entram na fabricação.

Isso **não cancela a suspensão pneumática** — põe a máquina andando antes de ela existir em desenho. Quando a pneumática entrar, essas 12 peças são substituídas; S-02 permanece, porque é a interface do motor-roda e não muda.

A folha 02 foi reescrita para dizer exatamente isso, no lugar do aviso anterior de "não fabricar".

---

3 · O que a assinatura está assumindo

Esta é a parte que o engenheiro precisa ler antes de assinar. Nenhum destes itens impede cortar metal; todos ficam sob a responsabilidade de quem libera.

3.1 · Nenhum FEA foi rodado

A folha 25 especifica **8 casos de carga** com condições de contorno, malha e critérios de aceite — e nenhum foi executado. A folha 15 cobre, à mão, longarinas, suporte do motor-roda, parafusos M8, chapa de fundo, nervura, torque e tombamento, com fator dinâmico 3. O próprio caderno diz que isso *"serve para dimensionar, não para liberar"*.

Caso	O que ficaria sem verificação
1 · Estático 1 g	flecha de referência do quadro (critério L/500)
2 · Vertical 3 g	σ < 110 MPa na ZTA em impacto de buraco
3 · Lateral 2 g	escorregamento contra obstáculo
4 · **Torção**	rigidez torcional — **o quadro não tem diagonais**; a rigidez vem dos dois anéis, dos 16 montantes e da chapa de fundo como diafragma
5 · Tração e frenagem	σ nos suportes S, 35 N·m por roda
6 · Mastro	1ª frequência ≥ 7,5 Hz, com 8 câmeras a até 1,78 m
7 · Bateria	36,5 kg × 3 g na amarração
8 · Içamento	pontos de levantamento, não definidos

O caso 4 é o que eu destacaria: a folha 25 lista três alternativas de reforço (diagonais, chapa de fundo 2→3 mm, vão entre anéis 30→60) **se o FEA mostrar que falta rigidez** — e sem o FEA não se sabe se falta.

3.2 · Material do quadro em aberto, e fabricar fecha a questão

A sugestão 2.1 do fabricante (aço 1020 25×25×1,5) está calculada: **132 % da rigidez, 101 % da resistência soldada, +4,49 kg, economia de R$ 27 a 47 em matéria-prima**.

Fabricar o quadro em alumínio agora **encerra a discussão por fato consumado**. Pode ser exatamente a intenção — protótipo em alumínio, série em aço —, mas é decisão, e fica registrada aqui como tal.

3.3 · Planicidade da S-02 sem confirmação do fabricante do motor

O desenho especifica **0,1 mm**; a Rev F propõe **0,2 mm**, pelo argumento de que a planicidade está 2,3× mais apertada que a perpendicularidade na mesma face. **O datasheet do MPW86 não publica a planicidade admitida pela contrapeça** (P-04).

Liberando hoje, fabrica-se com **0,1 mm** — o valor atual do desenho. É o lado seguro, e custa alívio de tensões antes do faceamento e inspeção individual nas 4 peças.

3.4 · Massa 12 % acima da baseline

	kg
Baseline declarada	97,80
Parte A como será fabricada	**110,07**
Diferença	**+12,27**

Quatro números de massa circulam no projeto (85,04 · 82,49 · 110,07 · 122,79) e nenhum é oficial (P-02). O rover vai pesar o que pesa; o que não se pode é afirmar que cumpre a baseline.

---

4 · Prontidão, grupo por grupo

Grupo	Peças	kg	Estado
G gaiola	49	2,42	pronto, **sem ressalva**
K carenagens e tampas	9	4,60	pronto, **sem ressalva**
F fixadores	740	≈1,4	pronto, **sem ressalva**
Q quadro	52	5,52	desenhado · material em aberto · FEA 1-4, 8
C chapa de fundo	3	4,21	desenhado · FEA caso 4 (diafragma)
S-02 chapa do motor	4	1,89	desenhado · P-04 planicidade · material · fadiga
S-01/S-03	12	2,65	desenhado · **substituídas quando a pneumática entrar**
M base dos mastros	4	0,48	desenhado · FEA caso 6
W suspensão pneumática	—	—	**sem desenho — fora desta liberação**

Reproduzir: `python revisao-f/liberacao.py`

---

5 · O que não é liberado, e não poderia ser

A suspensão pneumática não tem desenho. Não há geometria de fole, de suporte W-18 nem de roteamento pneumático; nenhum dos 9 componentes tem modelo comercial escolhido, e as massas são de faixa de catálogo. Não é questão de aprovação — não há o que fabricar.

E há um ponto que a liberação do chassi rígido **não resolve e não deve esconder**: os 8 casos do FEA foram escritos para suspensão rígida. Quando a pneumática entrar, o apoio deixa de ser nos 4 furos Ø88 e passa a ser a rigidez do fole — **os casos precisam ser reescritos** (P-12), não reaproveitados.

---

6 · Depois de aplicar o selo

Ação	Quando
Reemitir as 27 folhas e os 4 PDFs	imediato, `python gerar.py`
Regerar o pacote de cotação	`python gerar_pacote.py`
Enviar DXF + PDF ao fornecedor	os 26 DXF estão prontos e inalterados desde a Rev E
Registrar a decisão de acabamento	4 opções na folha 02; a C foi a marcada pelo fabricante
Fechar o nível de certificado	3.1 para S-02, 2.2 no resto (proposta da Rev F)